DOI:10.20153/j.issn.2096-9759.2026.08.054

深度强化学习下通信网络动态带宽自适应分配优化方法

雍　真,杨　昆,程胜月
郑州科技学院 信息工程学院,河南 郑州 450064

Optimization of Dynamic Bandwidth Allocation in Communication Networks Based on Deep Reinforcement Learning

ZHEN Yong, YANG Kun, CHENG Shengyue
Zhengzhou University of Science and Technology, College of Infomation Engineering Henan Zhengzhou 450064, China

摘要:传统的通信网络动态带宽调整方法未能关联其他链路的分配任务,致使分配效率降低。为此提出深度强化学习下通信网络动态带宽自适应分配优化方法。在满足业务需求带宽情况下,通过端到端时延约束建立自适应分配约束条件,并设计奖励与损失函数实现多区域任务同步,进而依据业务量梯度调整分配优先级,实现最终优化处理。实验结果表明:文章方法下的自适应分配速度为80~110 MB/s,通信网络运行压力降低,自适应分配效率得到强化,具有优越的性能。

关键词:深度强化学习;通信网络调度;动态带宽;自适应分配;频率调整;分配优化

中图分类号:TP391.9
文献标识码:B
文章编号:2096-9759(2026)08-0179-03

收稿日期:2026-02-25
作者简介:雍真(1996—),男,河南信阳人,硕士,助教,研究方向:计算机应用。

Abstract: The traditional dynamic bandwidth adjustment method of communication network is not associated with the allocation tasks of other links, which reduces the allocation efficiency. Therefore, a dynamic bandwidth adaptive allocation optimization method based on deep reinforcement learning is proposed. In the case of meeting the bandwidth requirements of the business, the end-to-end delay constraint is used to establish the adaptive allocation constraint conditions, and the reward and loss function is designed to achieve the synchronization of multi area tasks, and then the allocation priority is adjusted according to the traffic gradient to achieve the final optimization. The experimental results show that the adaptive allocation speed of the proposed method is 80~110 MB/s, the operation pressure of the communication network is reduced, the adaptive allocation efficiency is strengthened, and it has superior performance.

Key Words: deep reinforcement learning; communication network scheduling; dynamic bandwidth; adaptive allocation; frequency adjustment; allocation optimization

0　引言

在通行网络场景中,带宽、时延、可靠性的需求呈现指数级分化。尤其是带宽的分配,更需求严苛处理,而常规的带宽分配方式主要依赖预设规则或启发式算法,在静态或低动态场景中表现稳定,但在面对突发流量、用户移动性或业务优先级变化时,往往陷入“滞后调整”的困境。

为解决上述问题,提出更为高效、具体的分配方案。

任红等人[1]通过建立低速率拒绝服务攻击有向传感器网络模型。将攻击频率及攻击时间设定为约束条件,以资源调度器优化网络参数,实现带宽分配。但该方法的节点平均队列长度较高,致使分配效率显著降低。陆以勤等人[2]采用链路负载均衡路由算法先测算出AVB流量的最优路径,基于流量路径和网络演算,明确带宽分配目标,以启发式算法对带宽分配目标求解,实现分配优化。然而定向驱动的分配方式速度较慢,容易影响分配效率。杨荣在强电磁干扰下[3]采用改进的比例公平算法先进行带宽初步分配,消除分配偏差之后,按照需求引导实现分配目标。但是分配偏差的消除存在后期分配效率降低的情况。

以上述方案的实际应用效果作为参考,对深度强化学习下通信网络动态带宽自适应分配优化方法设计分析。通过构建感知环境变化+自主优化分配框架,进行多模态数据融合、实时信道预测以及多目标优化等目标,打破传统方法的局限性,为超高速、低时延、高可靠智能网络的构建提供理论支撑与实践指导。

1　通信网络动态带宽自适应分配优化设计

1.1　动态带宽分配需求分析

由于通信网络运行时承载的业务所需带宽会根据业务量变化作出调整,因此需在分配优化前明确带宽的实时需求目标[4-5]。

在满足业务所需求带宽情况下,测算端到端时延的上限D_e,如下式所示:

中国知网 https://www.cnki.net

$$D_e = \frac{S_{bucket}}{R} + \sum_{i=1}\eta^i e\left(\frac{m}{b_i} - \frac{n}{b_i}\right)^i \tag{1}$$

其中:S_{bucket} 为排队业务数量,R 为排队周期,η^i 为最小带宽,i 为波动点,e 为端到端距离,b_i 为链路,m、n 分别为可用带宽和分配带宽。基于式(1)结果及业务量的驱动,明确优化目标 $L_{S_{bucket}}$[6]。如下式所示:

$$L_{S_{bucket}} = \eta^i \times [(m-n)^{D_e-1} \cdot \vartheta b_i] - kD_e \tag{2}$$

其中:ϑ 为总吞吐量,k 为业务密度。基于带框分配优化目标,设置总带宽上下限 m_{η^i} 和 n_{η^i},建立自适应分配的约束条件 W[7]。如下式所示:

$$W = \frac{\eta^i \cdot k(m_{\eta^i} - n_{\eta^i})}{g} \times L_{S_{bucket}} - (D_e \times \frac{1}{kh}) \tag{3}$$

其中:g 为信道数量,h 为剩余带宽。约束条件内明确实时的分配目标,所设定的自适应分配条件会结合业务量的变化作出实时调整,为复杂环境下的分配优化奠定基础。

1.2 设计融合带宽需求的深度强化学习自适应分配优化算法

以分配需求为目标,融合深度强化学习,设计自适应分配优化算法。多业务量背景下,先测算出单个链路的带宽 $V(g)$[8]。如下式所示:

$$V(g) = \frac{\eta^i \cdot S_{bucket}}{C_g} \tag{4}$$

其中:C_g 表示通信链路的实时归一化负载状态,是链路当前已用带宽与链路最大承载带宽的比值,用于量化链路繁忙-空闲程度,取值范围为[0,1]。带宽自适应分配需同时处理连续和离散动作,以混合控制的方式降低维度,分解调度控制,保证链路状态持续稳定,短时间内优化功率分配。

动态带宽分配时,为满足多目标平衡与约束满足的要求,调整网络当前的吞吐量,明确实际带宽,增加平衡性[9]。结合式(4)标准,设置分配奖励函数 E,如下式所示:

$$E = \frac{L_{S_{bucket}} \times V(g)}{N \cdot \sum_{y=1} ky - k'y} \tag{5}$$

其中:N 为实时吞吐量,y 为 Jain 公平指数,k' 为重叠业务密度。以奖励函数为分配条件,联合式(3)约束条件设置约束惩罚项,设定损失函数 P,保证分配效果,实现基础性优化,具体如下式所示:

$$P = \frac{1}{k} \times [L_{S_{bucket}}(ky - k'y)] - \frac{1}{V(g)\delta} \tag{6}$$

其中:δ 为约束惩罚项。测算出多条链路带宽分配的损失函数,输出优化分配结果,如下式 7 所示:

$$A = \sqrt{V(g) \times E} - P \cdot |m_{\eta^i} Y - n_{\eta^i} Y| \tag{7}$$

其中:A 为优化分配结果,Y 为权重系数。自适应优化分配结果具有较强的综合性,分配整体更加灵活、可控,一定程度上强化对通信网络的实时控制。

1.3 分配目标梯度调整完成优化处理

分配优化目标复杂环境下可能无法满足变动业务的要求,选择梯度的方式对带宽实时分配的过程中结合变动需求作出调整,设计分配目标梯度调整结构,如下图 1 所示:

基于图 1 的分配目标梯度调整结构,根据深度强化学习建立梯度机制,按照业务量的变化设定优先级,业务量较大的目标优先进行带宽的分配,而业务量较小的目标则排序分配。具体如下式所示:

$$O_k = b_i \times \frac{|\delta - \delta'|}{A \times \frac{r}{L_{S_{bucket}}}} \tag{8}$$

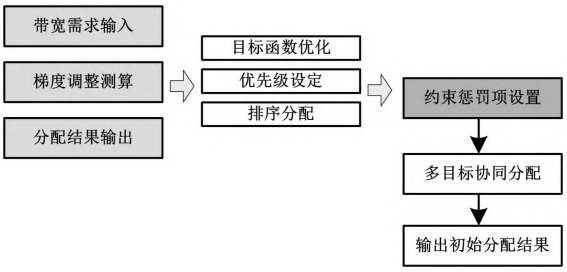


图 1 带宽自适应分配目标梯度调整结构

其中:O_k 为分配目标梯度调整结果,δ' 为自适应分配后约束惩罚项,r 为链路分配带宽时间,b_i 为第 i 类业务的带宽优先级权重系数,$L_{S_{bucket}}$ 为链路带宽调度桶剩余容量。此种带宽分配修正方式的灵活性及稳定性更强,一定程度上可以降低通信网络的运行压力,扩大覆盖控制范围,具有重要价值。

2 实验

2.1 实验准备

为验证实验的真实性,在 K 通信网络中接入 MATLAB 软件,建立有效的场景控制结构。网络中增设多条链路,作为带宽分配的辅助条件上行链路初始的带宽为 10 Mbit/s,通信流量需求为 120Mbit/s;下行链路带宽为 22Mbit/s,通信流量需求为 60Mbit/s。

测试过程中还需设置统一的应用标准,设置最大缓存容量为 5,中继节点数量为 6,最大吞吐量为 10Gbps,收敛时间 40～50ms;周期分配标准为 105～135μs;动态带宽分配时延为 8～12ms;可控冗余带宽为 5.5～8.5%

2.2 通信网络动态带宽分配可靠性分析

针对通信网络实时业务量,进行动态带宽分配的可靠性分析,如下图 2 所示:

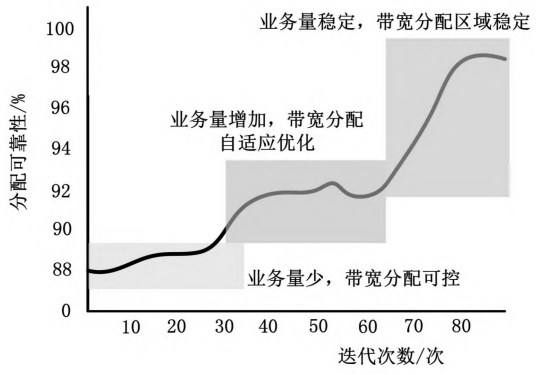


图 2 通信网络动态带宽分配可靠性结果

图 2 结果分析可知:随着业务量的增加,通信网络动态带宽的分配需求增加,持续迭代条件下,分配可靠性逐步提升,由 88%～98%,也凸显出网络运行的可控。自适应分配优化算法下,通过动态带宽分配,逐步满足多目标平衡与约束满足,增加网络的平衡性和安全性,具有重要价值。

2.3 性能结果对比分析

随机选定 5 个测试周期,利用文章方法、设置低速率拒绝服务攻击有向传感器网络带宽分配方法(对照组 1)、TSN 下链路负载均衡 AVB 流量带宽分配方法(对照组 2)对目标网络的带宽分配速

中国知网 https://www.cnki.net

度进行测定，输出结果如下图3所示：

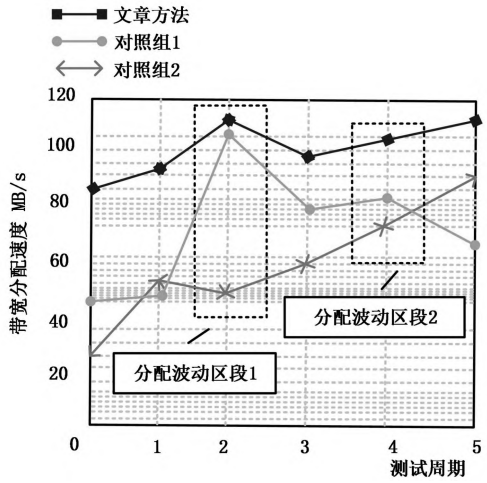


图3 带宽自适应分配速度结果

分析图3可知，文章方法得到的自适应分配速度为80～110 MB/s，对照组1为45～100 MB/s，对照组2为30～90 MB/s，经过对比可知，新提出方法的分配优化效果更佳。实时分配结构内优先级的设定，可以灵活应对业务量变化导致的带宽分配需求，降低通信网络的运行压力，具有优越的性能。

3 结语

融合深度强化学习技术，对通信网络动态带宽自适应分配优化方法展开验证及研究。在满足业务需求带宽情况下，先测算出端到端时延的上限，限制范围内，建立自适应分配约束条件，以此来确定带宽分配的需求。设定该需求为引导目标，计算分配奖励函数和损失函数，同步处理多区域带宽的分配任务，进而达成基础的分配目标。制定分配优先级，依据通信网络业务量的变化，梯度调整初始分配目标，最终完成预期的优化处理，为通信网络的完善及灵活调度提供参考依据。未来可进一步结合边缘计算与5G技术，探索多目标协同优化与智能调度策略，为下一代高性能通信网络提供支撑。

参考文献：

[1] 任红，庄绪德.低速率拒绝服务攻击有向传感器网络带宽分配方法[J].传感技术学报，2025，38(01)：161-167.

[2] 陆以勤，熊欣，王猛，等.TSN中基于链路负载均衡的AVB流量带宽分配方法[J].华南理工大学学报(自然科学版)，2023，51(11)：1-9.

[3] 杨荣.强电磁干扰下5G移动通信终端网络带宽均衡分配方法[J].无线互联科技，2025，22(20)：27-30.

[4] 潘叶军.基于网络切片的通信网络带宽资源动态分配方法[J].长江信息通信，2024，37(12)：182-184.

[5] 张浩，王一蒙，桑玮婧，等.基于时空流量预测的时延敏感无源光网络动态带宽调度技术[J].山东电力技术，2024，51(09)：37-45+56.

[6] 孙洪亮，陈同飞，钱磊.QoS-QoE驱动的VLC/RF异构网络资源分配算法[J].光通信技术，2024，48(06)：16-22.

[7] 卢宇亭，张乃平，高险峰，等.考虑频谱利用率的无源光网络多业务带宽动态分配方法[J].自动化与仪器仪表，2023，(07)：55-59.

[8] 周江，陈扬，虞凌云.基于效用函数的无源光网络动态带宽分配算法[J].计算机与现代化，2023，(04)：106-110.

[9] 江雪，赵亮.无人机辅助移动边缘计算网络中轨迹设计和带宽分配策略[J].物联网学报，2023，7(04)：123-131.

(上接第178页)

法，PRB资源利用率更高，有效提高了通信基站PRB资源调度的效率。

通过理论分析与实验验证，本研究得出结论：解决了传统静态资源分配难以适应实时通信场景的问题，所提方法为通信基站资源高效管理提供新思路与技术手段，具重要理论和实践意义。

参考文献：

[1] 曹显奇，张萍.基于遗传变邻域搜索算法的多径传输通信资源调度[J].长江信息通信，2025，38(08)：49-51.

[2] 李鑫.人工智能优化算法在卫星通信资源调度中的应用研究[J].软件，2025，46(10)：80-82.

[3] 周贤来.基于贪心算法的5G网络通信资源调度方法[J].长江信息通信，2024，37(11)：199-202.

[4] 赵婉君.面向5G/6G无线接入网的资源调度研究[J].机械工程与自动化，2025，54(04)：56-58.

[5] 唐娜.通信网络资源调度的智能优化方法[J].张江科技评论，2025，(11)：37-39.

[6] 密海婷.基于边缘计算的实时数据处理技术研究[J].长江信息通信，2025，38(09)：130-132.

[7] 李煜，王翔.移动边缘计算环境下的通信资源调度算法[J].数字通信世界，2025，(02)：55-57.

[8] 郑义.深度学习在无线通信网络中的应用：信道预测与资源调度[J].中国宽带，2025，21(11)：139-141.

[9] 阳柳，林晓勇，毛雅淇.基于边缘计算的基站端计算资源调度策略研究[J].智能计算机与应用，2024，14(11)：1-8.

[10] 朱新峰，吴名位，王国海.基于多目标优先级粒子群算法的资源调度策略[J].计算机技术与发展，2022，32(01)：19-24.

[11] 李春锋.面向矿区电网新能源消纳的智能资源调度方法[J].计算机仿真，2025，42(06)：148-153.

中国知网 https://www.cnki.net